SISTEM INFORMASI LAYANAN RUSUNAWA TERPADU



Dosen Pengampu:
Mardiyyah Hasnawi, S.Kom.,M.T.

Disusun Oleh:
Kelompok III-08

Nurul Qamri Ramadhina	13020240028
Selma Lia Putri	13020240274
Nur Syifa Ainina	13020240059

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan rumah susun mahasiswa (Rusunawa) merupakan fasilitas penting untuk mendukung kelancaran kegiatan mahasiswa [3]. Namun, berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan mahasiswa serta staf pengelola, pengelolaan layanan saat ini masih belum optimal karena belum memiliki sistem informasi terpadu [5]. Komunikasi informasi pendaftaran, ketersediaan kamar, hingga pengaduan kerusakan fasilitas saat ini sangat bergantung pada grup WhatsApp [5].

Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, seperti calon penghuni yang kesulitan mencari informasi tarif sewa yang berbeda di keempat lantai, pengumuman penting yang sering terlewat, hingga laporan keluhan fasilitas yang tenggelam di ruang obrolan (chat) dan tidak bisa dilacak status penanganannya [5]. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur perangkat lunak yang andal untuk membangun Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu berbasis web guna menyelesaikan masalah operasional tersebut secara sistematis [4].

1.2 Tujuan Dokumen

Tujuan dari penyusunan dokumen arsitektur ini adalah:

1. Mendokumentasikan Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) yang digali langsung dari keluhan stakeholder di lapangan [1].
2. Merumuskan Keputusan Arsitektur (ADR) yang logis, seperti penerapan sistem antrean (queue system) untuk mengatasi lonjakan akses (traffic spike) [2].
3. Memetakan rancangan sistem ke dalam tiga struktur arsitektur utama (Modul, Component & Connector, dan Alokasi) sebagai pedoman teknis bagi pengembang [1].
4. Menetapkan target metrik atribut kualitas (performa, kebergunaan, dan keandalan) beserta analisis kompromi (trade-off) dari sistem yang dirancang [1].

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup arsitektur perangkat lunak yang dirancang berfokus pada pemenuhan atribut kualitas utama melalui fitur berikut:

1. Pendaftaran dan Penempatan Kamar: Sistem antrean pendaftaran mahasiswa dan pemilihan kamar serentak [2].
2. Ketersediaan dan Transparansi Tarif: Pengelolaan ketersediaan kamar secara real-time dengan rincian tarif 4 lantai yang berbeda [5].
3. Manajemen Pengaduan (Ticketing): Fasilitas pelaporan kerusakan dengan pelacakan status penanganan (state management) untuk menjamin keandalan layanan [3].
4. Pembayaran dan Notifikasi: Pencatatan pembayaran dan pengiriman pembaruan otomatis tanpa bergantung pada pihak ketiga yang tidak terstruktur [4].

BAB II

KEBUTUHAN ARSITEKTUR

A2. Peta Power/Interest Stakeholder

Dokumen ini memetakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengembangan Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu berdasarkan tingkat pengaruh (*Power*) dan tingkat kepentingan (*Interest*) mereka terhadap keberhasilan sistem.

Tabel Analisis Stakeholder:

Stakeholder	Peran / Deskripsi	Power	Interest	Kategori	Strategi Pengelolaan
Pengelola Rusunawa	Mengoperasikan pendaftaran, kamar, tarif, dan pemeliharaan fasilitas.	Tinggi	Tinggi	*Key Players*	**Manage Closely** (Dilibatkan langsung dalam penetapan kebutuhan fitur).
Pimpinan Kampus / Rektorat	Mengawasi pemanfaatan aset dan menerima laporan operasional berkala.	Tinggi	Rendah	*Meet Satisfied*	**Keep Satisfied** (Diberikan laporan eksekutif secara berkala).
Mahasiswa (Calon & Penghuni)	Mengakses pendaftaran, informasi tarif, serta mengajukan tiket pengaduan.	Rendah	Tinggi	*Show Consideration*	**Keep Informed** (Disediakan portal transparan dan antarmuka ramah pengguna).
Tim Pengembang (IT / Dev)	Membangun dan memelihara sistem sesuai spesifikasi arsitektur.	Rendah	Rendah	*Minimal Effort*	**Monitor** (Dipantau melalui dokumentasi dan pedoman

					teknis arsitektur).

Matriks Power / Interest:

- **High Power, High Interest (Manage Closely):** Pengelola Rusunawa.
- **High Power, Low Interest (Keep Satisfied):** Pimpinan Kampus / Rektorat.
- **Low Power, High Interest (Keep Informed):** Mahasiswa Penghuni & Calon Penghuni.
- **Low Power, Low Interest (Monitor):** Tim Pengembang / Staf Administrasi Umum.

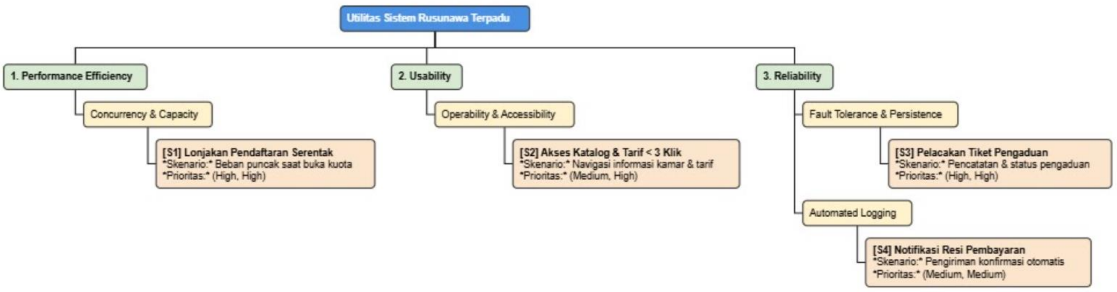
A3. Kebutuhan Signifikan Arsitektur (Architectural Significant Requirements - ASR)

Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) adalah sekumpulan kebutuhan teknis dan non-teknis yang memiliki dampak mendasar terhadap struktur arsitektur perangkat lunak. ASR pada sistem ini diturunkan dari hasil wawancara operasional dan analisis kendala lapangan:

1. Skenario Performa (Kinerja Concurrency Pendaftaran):
    - Sumber / Pemicu: Calon penghuni mengakses pendaftaran secara serentak pada jam pembukaan kuota.
    - Lingkungan: Kondisi beban puncak (*peak traffic load*).
    - Respon Arsitektur: Sistem mengarahkan permintaan masuk ke dalam antrean terpusat (*Message Queue*) untuk mencegah terjadinya *server crash* atau *race condition*.
    - Ukuran Respon: Sistem tetap beroperasi tanpa *down*, serta mampu memproses pendaftaran dengan waktu tanggap < 2 detik per antrean.
2. Skenario Kebergunaan (Transparansi Tarif & Informasi Kamar):
    - Sumber / Pemicu: Calon penghuni mencari informasi ketersediaan kamar dan tarif sewa berdasarkan lantai.
    - Lingkungan: Penggunaan harian melalui perangkat desktop maupun seluler.
    - Respon Arsitektur: Sistem menyajikan *katalog terpusat* dan tabel tarif sewa 4 lantai secara visual pada *dashboard* utama.
    - Ukuran Respon: Pengguna dapat menemukan informasi ketersediaan kamar dan rincian tarif dalam waktu kurang dari 3 kali klik.
3. Skenario Keandalan (Manajemen Tiket Pengaduan Kerusakan):
    - Sumber / Pemicu: Penghuni mengajukan laporan kerusakan fasilitas (seperti kran bocor, perbaikan listrik, atau fasilitas kamar).
    - Lingkungan: Operasional pemeliharaan rutin rusunawa.
    - Respon Arsitektur: Sistem mencatat setiap keluhan ke dalam modul *ticketing* dengan *state management* otomatis (*Diterima* → *Diproses* → *Selesai*) serta riwayat data terelasi.

- Ukuran Respon: Seluruh laporan tersimpan permanen tanpa ada data keluhan yang hilang (tingkat keandalan pencatatan 99,99%).

4. Skenario Penelusuran & Keandalan (Notifikasi Resi Pembayaran):
    - Sumber / Pemicu: Pengelola menyetujui bukti pembayaran atau memperbarui status keluhan.
    - Lingkungan: Transaksi keuangan dan komunikasi operasional.
    - Respon Arsitektur: Sistem mengaktifkan *Layanan Notifikasi Terpusat* untuk mengirimkan konfirmasi pembayaran otomatis dan pembaruan tiket ke email/akun pengguna.
    - Ukuran Respon: Notifikasi terkirim otomatis secara *real-time* (< 5 detik setelah perubahan status).



A4. Taktik Arsitektur (Architectural Tactics)

Untuk memastikan seluruh ASR di atas terpenuhi, rancangan arsitektur menerapkan taktik arsitektur spesifik (*Architectural Tactics*) berdasarkan Atribut Kualitas utama:

1. Taktik Performa (Performance Tactics):
    - Manage Demand (Queueing / Message Broker): Menerapkan mekanisme antrean permintaan masuk pada saat pembukaan pendaftaran kamar serentak, sehingga *web server* tidak mengalami kelebihan beban (*traffic spike*).
    - Defer Response (Asynchronous Processing): Memproses transaksi pencatatan pendaftaran secara asinkron di belakang layar (*background worker*) agar halaman pengguna tidak mengalami *timeout*.

2. Taktik Kebergunaan (Usability Tactics):
    - Support User Initiative (Clear Dashboard Navigation): Menyajikan data ketersediaan kamar dan rincian tarif 4 lantai secara terpusat pada *dashboard* utama dengan tata letak informasi yang intuitif.
    - Explicit State Visibility: Menampilkan status terkini dari setiap tahapan pendaftaran dan tiket pengaduan secara langsung di antarmuka pengguna secara transparan.

3. Taktik Keandalan (Reliability / Availability Tactics):
    - State Management & Data Persistence: Mengubah dan mengunci status laporan pengaduan kerusakan secara otomatis (*Diterima* → *Diproses* → *Selesai*) serta menyimpannya ke dalam basis data terelasi untuk mencegah *data loss*.
    - Automated Notification Logging: Mengintegrasikan *gateway* notifikasi otomatis untuk mencatat dan mengonfirmasi resi pembayaran serta pembaruan status laporan secara konsisten.

A5. Keputusan Arsitektur

Bagian ini mendokumentasikan keputusan arsitektur utama yang diambil untuk memenuhi Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) pada layanan rusunawa berdasarkan kendala sistem dan temuan wawancara.

1. **ADR-001**: Penerapan Sistem Antrean (Queue System) untuk Pendaftaran Kamar

Menerapkan mekanisme antrean latar belakang (*background job*) untuk mencegah *server down* dan *race condition* saat lonjakan pendaftaran kamar.

2. **ADR-002**: Pengembangan Sistem Terpadu dengan Fitur Pelacakan Pengaduan

Membangun sistem web terintegrasi untuk menggantikan komunikasi via WhatsApp, dilengkapi pelacakan status pengaduan dan transparansi ketersediaan kamar.

3. **ADR-003**: Penerapan Layanan Notifikasi Terpusat (Email Gateway / Push Notification)

Mengintegrasikan *Email Gateway* atau *Push Notification* untuk mengatasi masalah terlewatnya pengumuman di grup WA dan memberikan *update* otomatis.

BAB III

STRUKTUR ARSITEKTUR

B1. Pandangan Arsitektur (Architectural Views Overview)

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai tiga struktur pandangan arsitektur (*Architectural Views*) yang digunakan untuk mendokumentasikan Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu merujuk pada standar perancangan arsitektur perangkat lunak (Bass et al.):

1. Struktur Modul (Module View):
    - Fokus: Pengelompokan elemen-elemen kode program, komponen internal, dan dependensi antar-modul secara logis.
    - Tujuan: Menjadi acuan bagi tim pengembang (*programmers*) dalam membagi tugas pembuatan paket kode (Modul Pendaftaran, Modul Kamar & Tarif, Modul Pembayaran, Modul Pengaduan, dan Modul Notifikasi).
2. Struktur Komponen dan Konektor (C&C View):
    - Fokus: Perilaku elemen-elemen sistem saat aplikasi sedang berjalan (*runtime execution*) beserta alur transmisi data antar-komponen saat berinteraksi.
    - Tujuan: Memastikan sistem mampu menangani lonjakan akses pendaftaran melalui komponen *Message Broker* dan *Background Worker* secara stabil dan aman.
3. Struktur Alokasi (Allocation / Deployment View):
    - Fokus: Pemetaan elemen-elemen perangkat lunak ke dalam infrastruktur fisik/perangkat keras, *server* (*VPS & Dedicated Database*), serta topologi jaringan (*HTTPS Internet & Private Network*).
    - Tujuan: Menjadi panduan bagi tim *DevOps* dan administrator sistem dalam melakukan konfigurasi *server*, pemeliharaan infrastruktur, serta proses peluncuran (*deployment*) aplikasi.

B2. Atribut Kualitas yang Terukur

1. Skenario Performa (Menangani Lonjakan Akses)
    - Sumber Stimulus: Ratusan mahasiswa secara serentak.
    - Stimulus: Mengakses halaman pendaftaran kamar dan memilih kamar pada hari pembukaan.
    - Artefak: Sistem pendaftaran (Web Server dan *Database*).

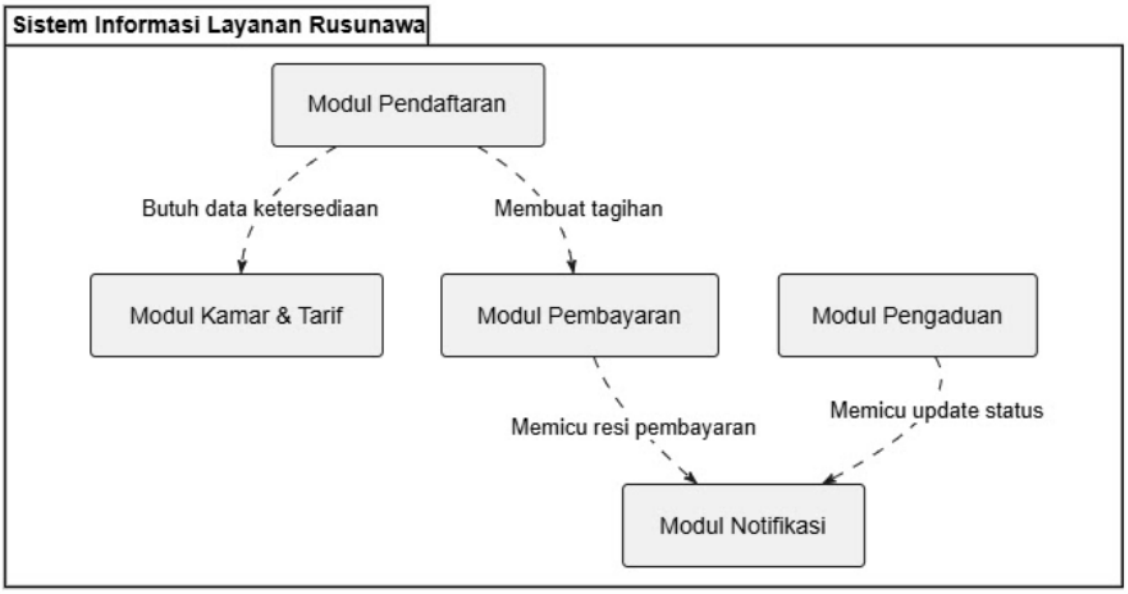
- Lingkungan: Kondisi beban puncak (*peak load*).
- Respons: Sistem memproses permintaan melalui *queue system* tanpa mengalami *crash* atau *race condition*.
- Pengukuran Respons: Waktu henti (*downtime*) sistem adalah 0 menit, dan 100% permintaan pendaftaran berhasil dimasukkan ke dalam antrean.

2. Skenario Kebergunaan (Pencarian Informasi)
    - Sumber Stimulus: Mahasiswa (calon penghuni).
    - Stimulus: Mencari informasi ketersediaan kamar dan rincian tarif sewa untukkeempat lantai yang berbeda.
    - Artefak: Antarmuka Pengguna (UI) platform *web*.
    - Lingkungan: Operasi normal.
    - Respons: Sistem menampilkan informasi kamar dan harga per lantai secara terpusat di halaman utama.
    - Pengukuran Respons: Pengguna dapat menemukan rincian tarif dan kamar kosong dalam waktu kurang dari 3 kali klik sejak membuka situs.

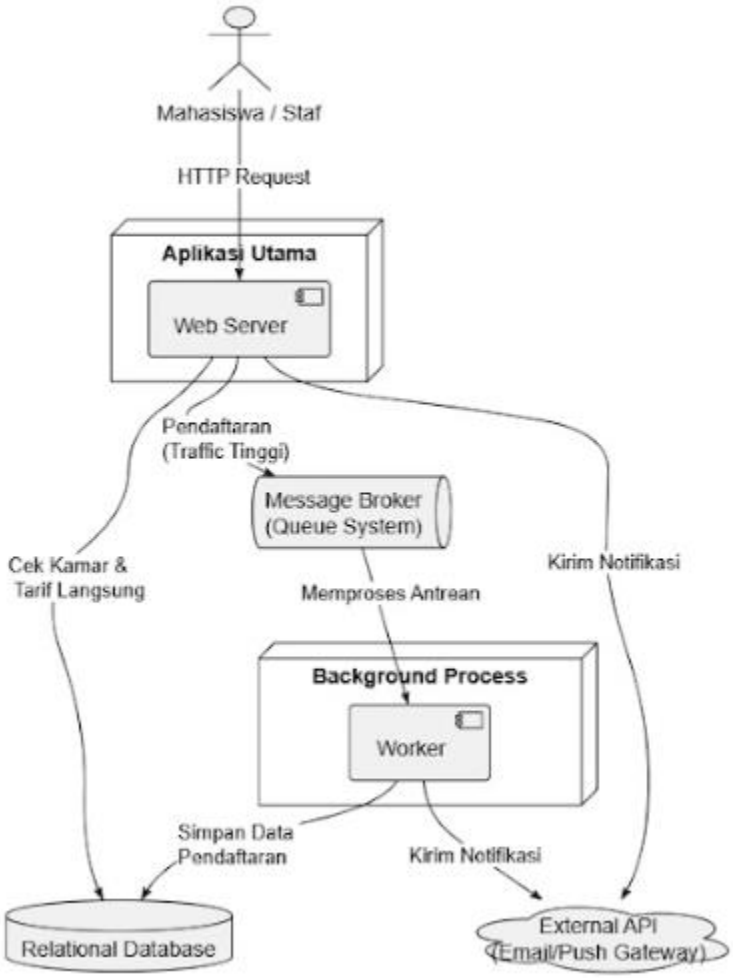
3. Skenario Keandalan (Pelacakan Pengaduan)
    - Sumber Stimulus: Mahasiswa (penghuni).
    - Stimulus: Mengirimkan formulir pengaduan kerusakan fasilitas rusunawa.
    - Artefak: Modul Pengaduan dan *Database*.
    - Lingkungan: Operasi normal.
    - Respons: Sistem menyimpan data laporan, mengubah status menjadi "Diterima", dan mengirimkan notifikasi.
    - Pengukuran Respons: 99,99% data laporan pengaduan tersimpan dengan aman tanpa ada data yang hilang (seperti yang sering terjadi di grup WhatsApp).

B3. Tiga Struktur Arsitektur

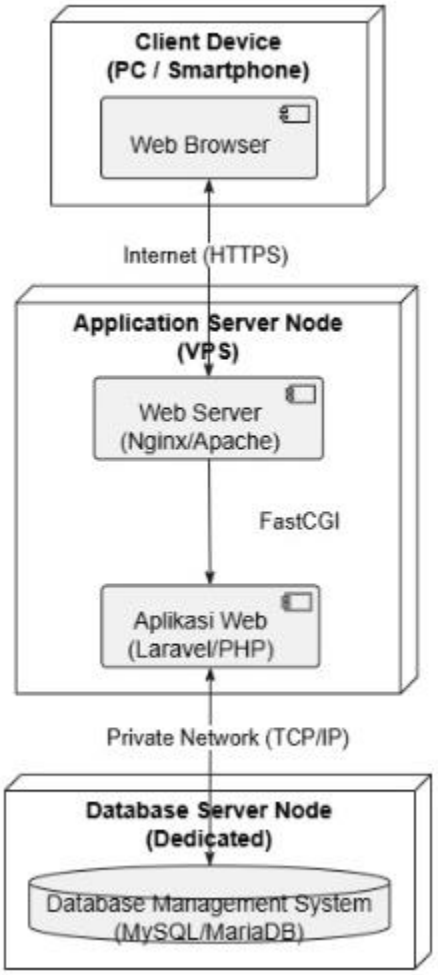
1. Struktur Modul (Module View)



2. Struktur Komponen dan Konektor (C&C View)



3. Struktur Alokasi (Allocation/Deployment View)



B4. Pemetaan ke ISO/IEC 25010

Bagian ini memetakan Kebutuhan Signifikan Arsitektur (*Architectural Significant Requirements* / ASR) dan pendorong kualitas (*quality drivers*) pada Sistem Informasi Layanan Rusunawa Terpadu ke dalam standar model kualitas perangkat lunak **ISO/IEC 25010** (*Product Quality Model*).

Tabel Pemetaan Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010:

No	Karakteristik Pendorong	Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010	Subkarakteristik	Penjelasan Pemetaan
1	Performa	Performance Efficiency	*Time Behaviour*, *Capacity*	Sistem dirancang agar mampu menangani pendaftaran dari banyak mahasiswa

	(Menangani Lonjakan Akses)	*(Efisiensi Kinerja)*		secara bersamaan dengan waktu respons dan kapasitas yang memadai. Penerapan *queue system* (antrean terpusat) direncanakan untuk mengelola peningkatan jumlah permintaan saat jam beban puncak.
2	Kebergunaan *(Pencarian Informasi)*	Usability *(Kebergunaan)*	*Operability*, *Learnability*	Sistem dirancang untuk memudahkan calon penghuni mengakses informasi kamar kosong dan tarif sewa. Penyajian informasi secara terpusat serta navigasi yang sederhana memungkinkan pengguna menemukan informasi dalam waktu kurang dari tiga kali klik.
3	Keandalan *(Pelacakan Pengaduan)*	Reliability *(Keandalan)*	*Fault Tolerance*, *Recoverability*	Sistem perlu memastikan laporan pengaduan tersimpan dengan baik dan dapat ditelusuri. Mekanisme penyimpanan data terelasi dan pemulihan data direncanakan untuk meminimalkan kehilangan laporan serta menjaga kelangsungan layanan.

B5. Analisis Trade-off
Analisis kompromi mencakup:

1. Trade-off Sistem Antrean (ADR-001)
    - **Fokus Peningkatan:** Performa dan Keandalan (*Reliability*). Sistem tidak akan mati (*down*) saat ratusan mahasiswa mendaftar kamar bersamaan.
    - **Fokus yang Dikorbankan:** Latensi dan Kebergunaan (*Usability*). Mahasiswa mengorbankan kecepatan mendapatkan hasil. Mereka tidak langsung mendapat konfirmasi sukses saat mengeklik tombol daftar, melainkan harus menunggu *worker* memproses antreannya terlebih dahulu. Kompleksitas infrastruktur juga meningkat karena perlu *setup message broker*.

2. Trade-off Pelacakan Pengaduan Terpadu (ADR-002)
    - **Fokus Peningkatan:** Transparansi dan Kebergunaan. Mahasiswa bisa melihat progres keluhannya secara *real-time* dan tahu tarif tiap lantai dengan jelas, tidak lagi bergantung pada jawaban manual staf di grup WhatsApp.
    - **Fokus yang Dikorbankan:** Biaya dan Waktu Pengembangan (*Time-to-market*). Menggabungkan modul pendaftaran, pembayaran, dan sistem tiket *tracking* pengaduan dalam satu *database* relasional membutuhkan perancangan skema yang lebih rumit dan waktu *coding* yang lebih lama dibandingkan membuat sistem terpisah.

3. Trade-off Layanan Notifikasi Terpusat (ADR-003)
    - **Fokus Peningkatan:** Kebergunaan. Mahasiswa tidak akan terlewat pengumuman penting karena langsung mendapat *push notification* atau email.
    - **Fokus yang Dikorbankan:** Ketergantungan Eksternal (*Modifiability*) dan Biaya. Arsitektur menjadi sangat bergantung pada API pihak ketiga (*Email Gateway*/Firebase). Jika layanan pihak ketiga tersebut bermasalah atau *limit* gratisannya habis, fitur notifikasi akan mati dan pengelola harus mengeluarkan biaya langganan bulanan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) dan temuan lapangan [5], rancangan arsitektur Sistem Informasi Layanan Rusunawa ini telah disusun untuk menyelesaikan berbagai kendala operasional. Keputusan arsitektur (ADR) yang diambil meliputi penerapan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan logika pemrosesan data dan antarmuka [3], serta pemanfaatan sistem antrean (queue system) terpusat guna mencegah kelebihan beban server saat terjadi lonjakan pendaftar [2].

Sistem ini dirancang sebagai platform terpadu yang memusatkan informasi ketersediaan kamar, perbedaan tarif lantai, dan pelacakan status pengaduan fasilitas [5]. Pendekatan arsitektural ini secara signifikan akan meningkatkan atribut kualitas kebergunaan (usability) dan keandalan (reliability) sistem [1]. Meskipun terdapat kompromi (trade-off) berupa peningkatan kompleksitas infrastruktur dan implementasi kode [1], keputusan ini sepadan dengan stabilitas dan transparansi yang akan dicapai oleh instansi [4].

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Untuk memastikan rancangan arsitektur ini dapat diimplementasikan dengan baik pada tahap pengembangan (coding), disarankan beberapa hal berikut:

1. Perancangan Skema Basis Data: Relasi entitas antara Mahasiswa, Kamar, Tarif, dan Tiket Pengaduan harus didesain dengan ketat sejak awal untuk menjaga integritas data [3].
2. Pengujian Beban (Stress Testing): Tim pengembang perlu melakukan simulasi stress testing pada message broker untuk memastikan sistem antrean mampu memproses request tanpa kehilangan data (data loss) di bawah beban puncak [4].
3. Pemantauan Layanan Pihak Ketiga: Jika mengintegrasikan Email Gateway atau Push Notification, pemantauan kuota API harus dilakukan secara berkala agar notifikasi ke mahasiswa tidak terputus [2].

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, dan R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021.
[2] M. Richards dan N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
[3] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
[4] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
[5] Tim Kelompok III-08, "Dokumen Ringkasan Wawancara Pengelolaan Layanan Rusunawa," Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2026.

LAMPIRAN C: BUKTI KONTRIBUSI

Berikut adalah tautan dari riwayat commit pada repositori GitHub sebagai bukti kontribusi anggota kelompok:

1. Nurul Qamri Ramadhina (13020240028)
   Tugas: Bab I, A5 (ADR), B2, B3, B5, Bab IV, Daftar Pustaka
   Tautan Bukti: laporan/B5-trade-off.md

2. Selma Lia Putri 13020240274
   Tugas: A2, A4, B1
   Tautan Bukti: laporan/B1-karakteristik.md

3. Nur Syifa Ainina
   Tugas: A1, A3, B4
   Tautan Bukti: laporan/B4-iso-25010.md